Aproximación polinomial

Matemáticas de la Especialidad
Manuel Colera Rico
Marzo de 2026

Apuntes incompletos

---

1. Introducción

En ocasiones, es de interés aproximar una función por un polinomio. Esto sucede, por ejemplo, a la hora de calcular propiedades termofísicas en fluidos. Algunas propiedades como la capacidad calorífica c_p y la viscosidad μ se pueden calcular a partir de la temperatura T utilizando modelos semi-empíricos basados en termodinámica estadística, los cuales son computacionalmente costosos y complejos de implementar. Por ello, en la práctica se sustituyen dichas funciones $c_p(T), \mu(T)$ por polinomios $\tilde{c}_p(T), \tilde{\mu}(T)$ que *aproximan* su valor con una precisión suficiente y son mucho más fáciles de evaluar.

Igualmente, la integral definida de una función puede ser muy compleja (o imposible) de evaluar analíticamente. En cambio, si aproximamos la función por un polinomio, y la aproximación es suficientemente precisa, podemos hallar en su lugar la integral del polinomio, que es mucho más fácil de calcular.

En este tema se estudiarán algunas técnicas para aproximar funciones por polinomios, y su extensión al cálculo aproximado de integrales y derivadas.

2. Interpolación polinomial

2.1. Cálculo del polinomio de interpolación

Sean $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ una función suficientemente suave, $a \leq x_0 < \ldots < x_N \leq b$ un conjunto de *nodos de interpolación* y $f_i := f(x_i)$, $i = 0, \ldots, N$, el valor de la función en dichos nodos.

El polinomio de interpolación de grado N, $p_N : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, es aquél que satisface

$$p_N(x_i) = f_i, \quad i = 0, \ldots, N. \tag{1}$$

Una forma de calcular dicho polinomio es escribiéndolo en la *forma de Lagrange*,

$$p_N(x) = \sum_{j=0}^{N} L_j(x) f_j, \tag{2}$$

donde $L_j(x)$ es un polinomio construido de tal forma que $L_j(x_i) = \delta_{ij}$ y, por tanto, la condición (1) se satisface. En particular,

$$L_j(x) := \frac{(x - x_0) \cdots (x - x_{j-1})(x - x_{j+1}) \cdots (x - x_N)}{(x_j - x_0) \cdots (x_j - x_{j-1})(x_j - x_{j+1}) \cdots (x_j - x_N)}. \tag{3}$$

A los polinomios $L_0(x), \dots, L_N(x)$ dados por (3) se les denomina *polinomios de Lagrange.*

Evaluar (2)-(3) requiere $\mathcal{O}\left(N^2\right)$ operaciones para un valor dado de x. Por ello, en ocasiones es más conveniente escribir el polinomio interpolador p_N de la forma

$$p_N(x) = \sum_{j=0}^{N} \phi_j(x)\, c_j, \tag{4}$$

donde $\{\phi_0(x), \dots, \phi_N(x)\}$ es una base dada de polinomios evaluable en $\mathcal{O}(N)$ operaciones, y $c_0, \dots, c_N$ son unos coeficientes por determinar. En particular, los coeficientes $c_0, \dots, c_N$ se obtienen a partir del sistema lineal de ecuaciones proporcionado por (1) y (4),

$$\sum_{j=0}^{N} \phi_j(x_i)\, c_j = f_i, \qquad i = 0, \dots, N,$$

o, en forma matricial,

$$\begin{bmatrix} f_0 \\ \vdots \\ f_{N+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \phi_0(x_0) & \cdots & \phi_N(x_0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_0(x_N) & \cdots & \phi_N(x_N) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ \vdots \\ c_N \end{bmatrix}. \tag{5}$$

Nota 1: *En un caso general, factorizar la matriz del sistema (5) requiere $\mathcal{O}\left(N^3\right)$ operaciones. Sin embargo, si los nodos $x_0, \dots, x_N$ son fijos, esta operación sólo hay que hacerla una vez.*

Nota 2: *Una vez factorizada la matriz, resolver el sistema (5) requiere $\mathcal{O}\left(N^2\right)$ operaciones. Ahora bien, si la función f no cambia, esta operación sólo hay que hacerla una vez.*

Se pueden elegir múltiples bases de polinomios $\{\phi_0(x), \dots, \phi_N(x)\}$ evaluables en $\mathcal{O}(N)$ operaciones. En este curso, se considerará la *base canónica escalada*

$$\phi_j(x) = \widehat{x}^j(x), \qquad j = 0, \dots, N, \tag{6}$$

donde

$$\widehat{x}(x) := \frac{x - (a+b)/2}{(b-a)/2} \tag{7}$$

es una función que transforma el intervalo dado $[a, b]$ en el intervalo $[-1, 1]$, introducida para mejorar la estabilidad numérica. En efecto, puesto que $\widehat{x} \in [-1, 1]$ si $x \in [a, b]$, puede verse que todas las funciones $\phi_j \in [-1, 1]$, lo cual hace que la base elegida esté mejor condicionada que si se tomase simplemente $\phi_j(x) = x^j$. Notemos que la inversa de (7) es

$$x(\widehat{x}) = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}\widehat{x}. \tag{8}$$

Nota 3: *La base empleada se puede calcular de forma recursiva, es decir, conocidos $\widehat{x}(x)$ y $\phi_j(x)$, el cálculo de $\phi_{j+1}(x)$ es inmediato, ya que $\phi_{j+1}(x) = \phi_j(x)\,\widehat{x}(x)$. Por tanto, si se dispone de los coeficientes $c_0, \dots, c_N$, evaluar $p_N(x)$ para un valor dado de x (cf. expresión (4)) requiere $\mathcal{O}(N)$ operaciones.*

Nota 4: *La base (6) se ha elegido debido a su simplicidad. Aunque aquí no se estudiarán, existen otras bases mejor condicionadas y que también se pueden calcular de forma recursiva, por ejemplo, las determinadas por los polinomios de Chebyshev, Legendre y Newton.*

Finalmente, supongamos que los coeficientes $c_0, \dots, c_N$ ya se han calculado, y que deseamos evaluar el polinomio de interpolación (cf. (4)) en unos *nodos de evaluación* $x'_0, \dots, x'_M$. En ese caso, la expresión (4) proporciona

$$\begin{bmatrix} p_N(x'_0) \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ p_N(x'_M) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \phi_0(x'_0) & \cdots & \phi_N(x'_0) \\ \vdots & & \vdots \\ \vdots & & \vdots \\ \vdots & & \vdots \\ \phi_0(x'_M) & \cdots & \phi_N(x'_M) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ \vdots \\ c_N \end{bmatrix}. \tag{9}$$

Se recomienda realizar ahora los ejercicios 1-3.

2.2. Error del polinomio de interpolación

Si suponemos que f es $N+1$ veces diferenciable en el intervalo $[a, b]$, el error cometido por el polinomio de interpolación (cf. (1)) viene dado por la fórmula

$$|f(x) - p_N(x)| \leq \frac{1}{(N+1)!} \max_{\xi \in [a,b]} \left| \frac{\mathrm{d}^{N+1} f}{\mathrm{d}x^{N+1}}(\xi) \right| |(x - x_0) \cdots (x - x_N)|, \quad \forall x \in [a, b].$$

Por conveniencia, introducimos el cambio de variable (7) para trasladar los nodos de interpolación al intervalo $[-1, 1]$, de tal forma que

$$|f(x) - p_N(x)| \leq \frac{1}{(N+1)!} \left(\frac{b-a}{2} \right)^{N+1} \max_{\xi \in [a,b]} \left| \frac{\mathrm{d}^{N+1} f}{\mathrm{d}x^{N+1}}(\xi) \right| W_N(\widehat{x}(x); \widehat{x}_0, \cdots, \widehat{x}_N), \quad \forall x \in [a, b], \tag{10}$$

siendo $\widehat{x}_i = \widehat{x}(x_i)$, $i = 0, \dots, N$, y

$$W_N(\widehat{x}; \widehat{x}_0, \cdots, \widehat{x}_N) := |(\widehat{x} - \widehat{x}_0) \cdots (\widehat{x} - \widehat{x}_N)|. \tag{11}$$

Como puede verse en (10)-(11), el error de interpolación depende de varios factores:

(i) la cota máxima de la derivada $(N+1)$-ésima de f en $[a, b]$,
(ii) la ubicación de los nodos de interpolación,
(iii) la longitud $b - a$ del intervalo de interpolación.

2.2.1. Fenómeno de Runge

En el caso de utilizar *nodos equiespaciados*, conforme N aumenta, la función W_N presenta valores mucho mayores en los extremos del intervalo de interpolación que en la parte central, lo que hace que el valor máximo de W_N no disminuya muy rápido con N; véase la figura 1. En particular, es posible demostrar que

$$W_n^{\text{máx}} := \max_{\widehat{x} \in [-1,1]} W_N(\widehat{x}; \widehat{x}_0, \dots, x_N) \leq N! \left(\frac{2}{N} \right)^{N+1},$$

de tal forma que

$$\max_{x \in [a,b]} |f(x) - p_N(x)| \leq \frac{1}{N+1} \left(\frac{b-a}{N} \right)^{N+1} \max_{\xi \in [a,b]} \left| \frac{\mathrm{d}^{N+1} f}{\mathrm{d}x^{N+1}}(\xi) \right|.$$

Por tanto, a pesar de que N contribuye a disminuir el error a través de los primeros términos en el lado derecho de la expresión anterior, si la derivada $(N+1)$-ésima de f crece demasiado rápido con N, es posible que el error no disminuya con N, como intuitivamente cabe esperar, ¡sino todo lo contrario! En particular, el error aumenta mucho en los extremos del intervalo de interpolación, que es donde W_N toma valores mayores. A esto se le conoce como *fenómeno de Runge*.

Para mitigar este fenómeno, es necesario elegir los nodos de tal forma que el valor máximo de W_N se reduzca. Esto se consigue mediante los *nodos de Chebyshev de primera especie*, definidos por

$$\widehat{x}_i := -\cos\left(\pi\,\frac{i+1/2}{N+1}\right), \qquad i = 0, \dots, N, \tag{12}$$

y por la relación (8), que proporcionan un valor máximo de W_N mucho más bajo,

$$W_N^{\text{máx}} \leq \frac{1}{2^N},$$

véase la figura 1. De esta forma, el error de interpolación

$$\max_{x\in[a,b]} |f(x) - p_N(x)| \leq \frac{1}{2^N(N+1)!}\left(\frac{b-a}{2}\right)^{N+1} \max_{\xi\in[a,b]}\left|\frac{\mathrm{d}^{N+1}f}{\mathrm{d}x^{N+1}}(\xi)\right|,$$

es mucho más pequeño.

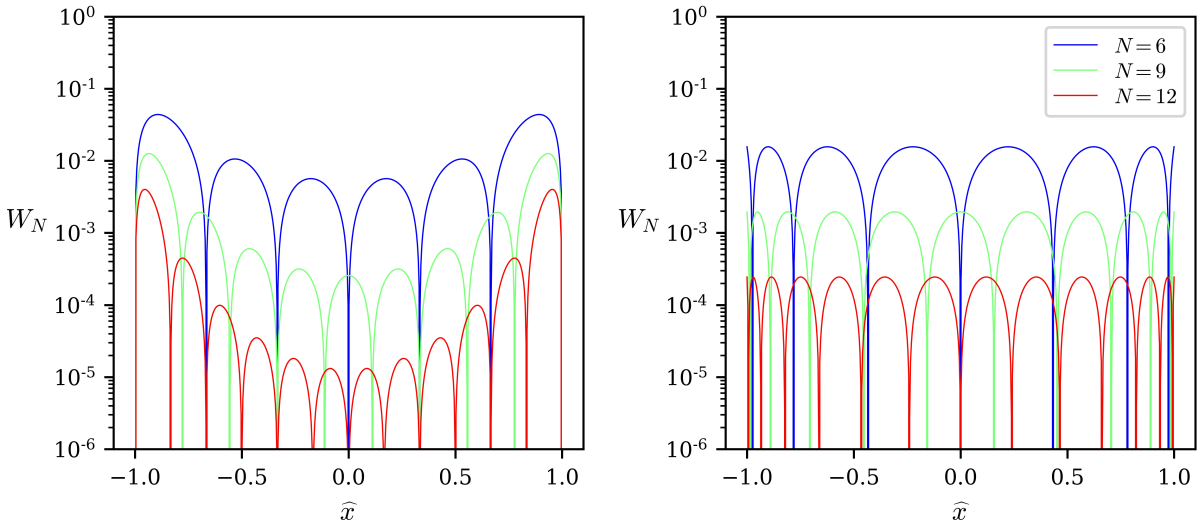

Figura 1: Valor de W_N para nodos equiespaciados (izqda.) y nodos de Chebyshev de primera especie (dcha.). Los nodos equiespaciados consiguen un menor error en la parte central, pero en los extremos del intervalo de interpolación los valores son elevados. En cambio, los nodos de Chebyshev proporcionan una función W_N más uniforma con un valor máximo $W_N^{\text{máx}}$ más pequeño.

Véase la figura 2 para una comparación de los valores de $W_N^{\text{máx}}$ según el grado del polinomio N.

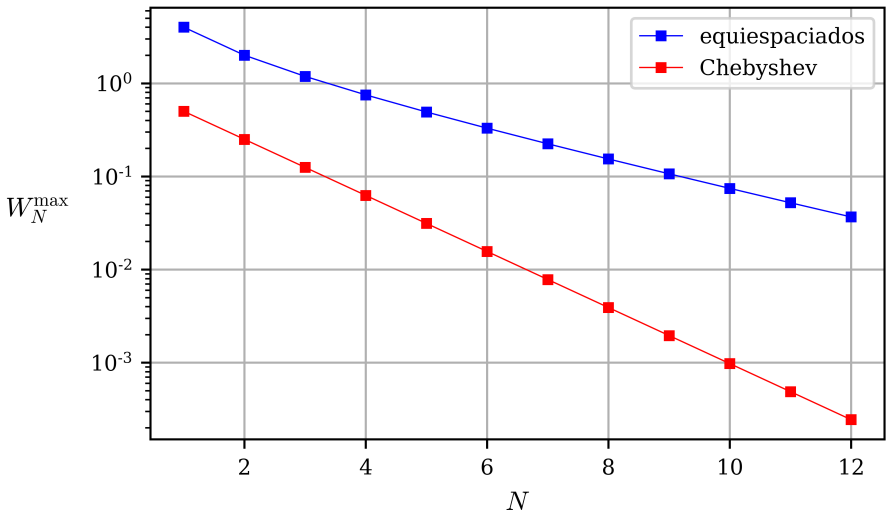

Figura 2: Valor de $W_N^{\text{máx}}$ como función de N.

Se recomienda hacer ahora los ejercicios 4-6.

2.2.2. Extrapolación fuera del intervalo $[a, b]$

Supongamos que se desea *extrapolar* la solución obtenida a un intervalo $[a', b'] \supset [a, b]$. (Suponiendo que f también es $N + 1$ veces diferenciable en dicho intervalo, la expresión (10) sigue siendo válida si sustituimos a y b por a' y b'.) En ese caso, la variable $\widehat{x}$ toma valores fuera del intervalo $[-1, 1]$ (cf. (7)) y, tal como se puede ver en la figura 3, la función W_N toma valores muy grandes. Dichos valores son mayores cuanto mayor es N. Por tanto, los polinomios pueden ser útiles para *interpolar* los valores de una función *dentro* de un cierto intervalo, pero no para *extrapolar* los valores de la función *fuera* de dicho intervalo; esto último es un proceso *numéricamente inestable*, especialmente si el grado del polinomio es alto.

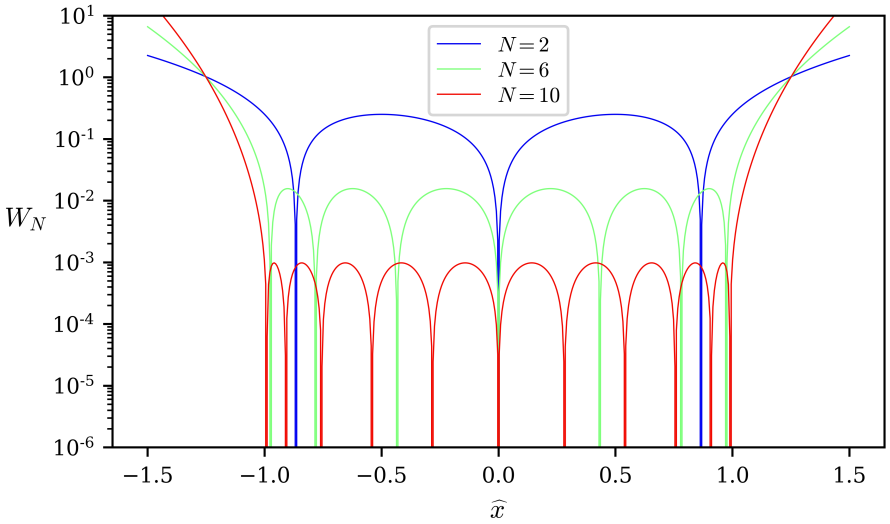

Figura 3: Valor de W_N para nodos de Chebyshev en el intervalo $[-1.5, 1.5]$. Nótese cómo W_N se dispara fuera del intervalo de interpolación $[-1, 1]$.

Se recomienda hacer el ejercicio 7 al respecto.

2.2.3. Funciones no regulares

Como se ha comentado, la expresión (10) se obtiene suponiendo que la función es $N+1$ veces derivable. Sin embargo, es posible que la función no cumpla este requisito.

En particular, sea es s el *índice de regularidad* de la función si la derivada s-ésima es discontinua pero finita. En ese caso, la expresión (10) ya no es válida si el grado del polinomio N satisface $N+1 \geq s$. En su lugar, para cada valor de N, existe una constante $C_N > 0$ tal que

$$\max_{x\in[a,b]} |f(x) - p_N(x)| \leq C_N(b-a)^s. \tag{13}$$

El comportamiento de C_N con N es errático y difícil de modelar. Sin embargo, si suponemos que C_N no aumenta ni disminuye demasiado con N, se puede extraer la conclusión importante de que, por mucho que se aumente el grado N del polinomio, para $N+1 \geq s$, no cabe esperar que los resultados mejoren notablemente.

Se recomienda hacer ahora los ejercicios 8-11.

2.3. Interpolación a trozos

Las expresiones (10) y (13) se pueden resumir en

$$\max_{x\in[a,b]} |f(x) - p_N(x)| \leq C_N(b-a)^{\min\{s,N+1\}}, \tag{14}$$

siendo $C_N > 0$ una constante dependiente de N. Es decir, fijado N, el error depende de la longitud del intervalo de interpolación. Por tanto, una forma muy efectiva de conseguir reducir el error consiste en dividir el intervalo $[a,b]$ en S subintervalos disjuntos (es decir, que no se solapan) $\mathcal{I}_1, \dots, \mathcal{I}_M$ tales que $\bigcup_{i=1}^{S} \mathcal{I}_i = [a,b]$, y realizar una interpolación polinomial independiente en cada subintervalo. Esto es lo que se conoce como *interpolación a trozos*. En ese caso, partiendo de (10), es posible demostrar el error máximo entre la función f y el polinomio de interpolación a trozos $p_{N,S}$ satisface

$$\max_{x\in[a,b]} \left|f(x) - p_{N,S}(x)\right| = \mathcal{O}\left(h^{N+1}\right), \tag{15}$$

donde $h := (b-a)/S$ es el tamaño medio de los subintervalos.

En particular, sean $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{S-1} < x_S = b$ las coordenadas que delimitan los S subintervalos o *trozos*. En cada trozo $\mathcal{I}_j = [x_{j-1}, x_j]$, $j = 1, \dots, S$, se definen los $N+1$ nodos de Chebyshev

$$x_{i,j} = \frac{x_{j-1}+x_j}{2} + \frac{x_j - x_{j-1}}{2}\widehat{x}_i, \quad \widehat{x}_i = -\cos\left(\frac{i+1/2}{N+1}\pi\right), \quad i = 0, \dots, N,$$

y se escribe el polinomio de interpolación en el trozo $\mathcal{I}_j$ de la forma

$$p_{N,j}(x) = \sum_{k=0}^{N} \widehat{x}^k c_{kj}, \quad \widehat{x} = \frac{x - (x_{j-1}+x_j)/2}{(x_j - x_{j-1})/2}.$$

Para hallar los coeficientes c_{kj}, imponemos

$$f(x_{i,j}) = \sum_{k=0}^{N} \widehat{x}_i^k c_{kj}, \quad i = 0, \dots, N, \quad j = 1, \dots, S,$$

que matricialmente se escribe como

$$\left[\begin{array}{c|c|c} f(x_{0,1}) & \cdots & f(x_{0,S}) \\ \vdots & & \vdots \\ f(x_{N,1}) & \cdots & f(x_{0,S}) \end{array}\right] = \begin{bmatrix} 1 & \widehat{x}_0 & \cdots & \widehat{x}_0^N \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \widehat{x}_N & \cdots & \widehat{x}_N^N \end{bmatrix} \left[\begin{array}{c|c|c} c_{0,1} & \cdots & c_{0,S} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{N,1} & \cdots & c_{N,S} \end{array}\right] \tag{16}$$

o, de forma más abreviada, como $\mathbb{F} = \mathbb{V}\mathbb{C}$.

Nota 5: *La ecuación (16) es la que se obtiene al aplicar (5) para los S polinomios. Puesto que la matriz del sistema (5), $\mathbb{V}$, es siempre la misma, los vectores columna con los coeficientes de cada polinomio se apilan en dirección horizontal, formando la matriz $\mathbb{C}$. Similarmente, los vectores columna con las evaluaciones de f en los nodos de cada trozo se apilan en dirección horizontal, formando la matriz $\mathbb{F}$.*

3. Problemas

3.1. Matriz de Vandermonde

A la vista de (5) y (9), y de la base empleada (6), para implementar el cálculo del polinomio de interpolación y su posterior evaluación, parece conveniente definir primero una función que reciba un vector cualquiera $\mathbf{x} = [x_0, \dots, x_M]^{\mathrm{T}}$ y devuelva la llamada *matriz de Vandermonde*

$$\mathbb{V} = \begin{bmatrix} \widehat{x}_0^0 & \dots & \widehat{x}_0^N \\ \vdots & & \vdots \\ \vdots & & \vdots \\ \vdots & & \vdots \\ \widehat{x}_M^0 & \dots & \widehat{x}_M^N \end{bmatrix}, \tag{17}$$

donde

$$\widehat{x}_i := \frac{x_i - (a+b)/2}{(b-a)/2}$$

de acuerdo a la expresión (7).

Ejercicio 1: *Implementar una función* `V=PolyVander1(x, a, b, N)` *que calcule la matriz definida por la expresión (17). Téngase en cuenta la recursividad de la base empleada (nota 3) para reducir el coste computacional.*

3.2. Interpolación de la función seno

Se desea interpolar la función $f(x) = \sin x$ sobre $N+1$ nodos $x_0, \dots, x_N$ en el intervalo $[\pi/2, \pi]$. Los nodos se eligen de tal forma que están equiespaciados, $x_0 = \pi/2$ y $x_N = \pi$.

Ejercicio 2: *Implementar una función* `interpolacion_seno(N)` *que realice las siguientes tareas:*

- *Definir el vector $\mathbf{x} = [x_0, \dots, x_N]^{\mathrm{T}}$ con los $N+1$ nodos de interpolación.*
- *Hallar los coeficientes $c_0, \dots, c_N$ del polinomio de interpolación p_N.*

- *Definir un vector* $\mathbf{x}' = [x'_0, \dots, x'_M]^{\mathrm{T}}$ *que divida el intervalo* $[a, b]$ *en* $M + 1$ *nodos de evaluación equiespaciados.*
- *Representar, en una gráfica, la función* $f(x)$ *con una línea azul con cruces (opción* `'xb'`*), y el polinomio de interpolación* $p_N(x)$ *con una línea roja (opción* `'r'`*). (Para ello, se recomienda evaluar estas variables en los nodos de evaluación* $\mathbf{x}'$*.) Representar también, con círculos negros (opción* `'ok'`*), los valores de* f *en los nodos de interpolación.*
- *Mostrar por pantalla el error máximo en los nodos de evaluación, es decir,*

$$\max_{1 \le i \le M} \left| f(x'_i) - p_N(x'_i) \right| .$$

Puede utilizarse el archivo `interpolacion_seno_incompleto`*.*

Ejercicio 3: *Probar la función anterior para* $N = 1, \dots, 10$*. ¿Qué sucede con el error máximo?*

3.3. Fenómeno de Runge

Ejercicio 4: *Implementar una función* `x=ChebyNodos1(a,b,N)` *que devuelva un vector columna* $\mathbf{x} = [x_0, \dots, x_N]^{\mathrm{T}}$ *con los nodos de Chebyshev en el intervalo* $[a, b]$ *(cf. relaciones (12) y (8)).*

Ejercicio 5: *Implementar una función* `interpolacion_Runge(N)`*, similar a la del ejercicio 2, que interpole la función* $f(x) = 1/(1 + x^2)$ *en el intervalo* $[-3, 4]$ *con* $N + 1$ *nodos equiespaciados. ¿Qué sucede al aumentar* N*?*

Ejercicio 6: *Modificar la función del ejercicio 5 para que la interpolación se haga utilizando los nodos de Chebyshev. ¿Qué sucede al aumentar* N*?*

3.4. Extrapolación

Ejercicio 7: *Manteniendo los nodos de Chebyshev, y manteniendo el intervalo de interpolación* $[-3, 4]$*, modificar la función del ejercicio 6 para que dibuje el polinomio de interpolación* p_N*, así como la función* $f(x)$*, en el intervalo* $[-3, 4.5]$*. ¿Qué sucede en el intervalo de extrapolación* $[4, 4.5]$ *al aumentar* N*?*

3.5. Funciones no regulares

Se desea interpolar las funciones

$$f_1(x) := \begin{cases} 1 & x \ge 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}, \quad f_2(x) := |x|, \quad f_3(x) := x\,|x|,$$

en el intervalo $[-3, 4]$ con nodos de Chebyshev.

Ejercicio 8: *¿Cuál es el índice de regularidad* s *de cada función, es decir, cuál es la derivada que es discontinua y finita?*

Ejercicio 9: *Implementar una función* `interpolacion_noregular`*, similar a la del ejercicio 6, que interpole la función* f_1*. ¿Qué sucede conforme* N *aumenta?*

Ejercicio 10: *Modificar la función anterior para que interpole la función f_2. ¿Qué sucede conforme N aumenta?*

Ejercicio 11: *Ídem con f_3.*